

**Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Target Pemasaran
Digital pada Facebook Group menggunakan Metode TOPSIS dan
Selenium Automation**

**Pengajuan Tugas Penelitian Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Metodologi Penelitian**

Dosen Pengampu:

**Ir. Ruhwan, S.T., M.Kom., CEH.,
CHFI., ECSS**

Oleh:

Ibnu Sidik Ali

2303010252



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

**FAKULTAS TEKNIK UNIVERASITAS
PERJUANGAN TASIKMALAYA
2026**

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.1 Latar Belakang.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.2 Rumusan Masalah	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.3 Tujuan Penelitian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.4 Batasan Penelitian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap pemasaran tradisional menjadi pemasaran digital (digital marketing), yang menuntut para pelaku usaha untuk bergerak secara dinamis dan efisien. Facebook, sebagai salah satu platform media sosial dengan basis pengguna aktif bulanan terbesar di dunia, menyediakan fitur Facebook Group yang berfungsi sebagai wadah komunal bagi ekosistem berspesifikasi minat tertentu. Fenomena ini secara masif dimanfaatkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pemasar digital untuk mendistribusikan materi promosi secara organik dan cuma-cuma langsung ke target pasar yang relevan.

Namun, aktivitas pemasaran organik pada ekosistem Facebook Group saat ini dihadapkan pada dua kendala struktural yang signifikan. Pertama, para pemasar cenderung melakukan penyebaran konten secara acak dan membabi buta (mass broadcasting) ke puluhan grup tanpa melakukan evaluasi terhadap parameter efektivitas grup tersebut. Banyak grup yang memiliki kuantitas anggota besar namun tidak aktif, atau sebaliknya. Proses kurasi dan analisis performa grup secara manual terhadap ratusan target membutuhkan alokasi waktu serta sumber daya manusia yang sangat besar.

Kedua, arsitektur keamanan Facebook modern telah mengimplementasikan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) tingkat tinggi yang sangat sensitif terhadap pola aktivitas robotik serta duplikasi konten materi. Akun pemasar yang melakukan posting konten teks (caption) dan aset gambar yang sama secara repetitif dalam waktu singkat akan langsung terdeteksi sebagai tindakan spamming, yang berujung pada penjatuhan sanksi pemblokiran akun (checkpoint atau permanent ban).

Untuk mengatasi degradasi efisiensi pemasaran tersebut, diperlukan sebuah pendekatan komputasi cerdas yang mengintegrasikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) multikriteria dengan Teknologi Otomasi. Metode Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) dipilih sebagai algoritma penilai kelayakan karena prinsip kerjanya yang mencari nilai alternatif berdasarkan jarak terpendek dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Penilaian keunggulan grup dievaluasi secara objektif berdasarkan

parameter kuantitatif seperti jumlah anggota grup (member count), intensitas postingan harian (posts per day), dan status privasi keterbukaan grup (is public).

Setelah prioritas target grup ditentukan oleh algoritma TOPSIS, proses eksekusi distribusi pesan dilakukan menggunakan Selenium Automation. Selenium bertindak sebagai emulator peramban yang mensimulasikan perilaku manusia (human-like behavior) secara natural dengan jeda acak (random delay). Guna menembus pertahanan AI Facebook terhadap duplikasi konten, sistem otomasi ini dipersenjatai dengan teknik Pixel-Level Image Manipulation (modifikasi dinamis nilai kecerahan, kontras, mirroring acak melalui pustaka Pillow, dan eliminasi metadata EXIF) serta Text Shuffling pengacak teks. Melalui integrasi SPK TOPSIS sebagai pengambil keputusan prioritas dan Selenium Python sebagai mesin eksekusi penyiaran yang aman, penelitian ini diharapkan mampu mendongkrak efisiensi penetrasi pasar digital secara signifikan tanpa bayang-bayang pemblokiran akun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan dan uraian permasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun struktur Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang mampu menentukan prioritas target pemasaran digital pada Facebook Group secara objektif dan terukur?
2. Bagaimana menerapkan tahapan matematis algoritma TOPSIS dalam mengolah data multikriteria karakteristik grup (jumlah anggota, aktivitas posting harian, dan status privasi) untuk menghasilkan bobot preferensi kelayakan alternatif secara akurat?
3. Bagaimana merancang arsitektur bot otomasi berbasis Selenium WebDriver Python yang mampu melakukan scraping metrik secara dinamis, mengeksekusi konten otomatis, sekaligus melakukan bypass terhadap sistem proteksi anti-spam Facebook melalui manipulasi citra piksel dan pengacakan teks?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rancangan dan implementasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) penentuan prioritas target pemasaran digital pada Facebook Group yang terintegrasi penuh secara sistemik dengan mesin otomasi.
2. Menerapkan langkah perhitungan algoritma TOPSIS secara sistematis untuk mengevaluasi dan melakukan pemeringkatan alternatif grup Facebook, sehingga menghasilkan output berupa rekomendasi target grup terbaik (Top-N) yang paling optimal untuk promosi produk.
3. Mengembangkan modul otomasi berbasis Selenium Python yang mampu melakukan penyiaran konten secara mandiri dan aman melalui taktik pertahanan anti-spam seperti image metadata stripping, manipulasi piksel citra secara acak (brightness/contrast/mirror), dan pengacakan konten teks (caption shuffling).

1.4 Batasan Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dari ruang lingkup yang direncanakan, maka ditentukan batasan-batasan penelitian sebagai berikut:

1. Metode dan Komputasi yang Digunakan: Sistem Pendukung Keputusan (SPK) ini hanya menggunakan metode TOPSIS standar untuk melakukan kalkulasi perangkingan tanpa dikombinasikan dengan logika Fuzzy maupun metode multikriteria lainnya.
2. Ruang Lingkup Platform: Penelitian, pengambilan data, dan pengujian mesin otomasi difokuskan secara eksklusif pada platform Facebook versi web (web.facebook.com) menggunakan penggerak peramban Google Chrome WebDriver berbasis bahasa pemrograman Python.
3. Kriteria Atribut Kuantitatif: Kriteria evaluasi karakteristik grup dibatasi pada 3 (tiga) parameter kuantitatif yang diekstrak langsung dari halaman deskripsi (About) grup, yaitu: Jumlah Anggota (C1, bobot 40%), Jumlah Postingan Harian (C2, bobot 40%), dan Status Privasi Keterbukaan Grup (C3, bobot 20%).
4. Kondisi Akun Otomasi: Akun Facebook yang dijalankan oleh sistem diasumsikan telah berstatus bergabung (joined) dengan grup-grup target yang terdaftar di berkas konfigurasi sistem guna mengeliminasi hambatan persetujuan manual oleh administrator grup.
5. Toleransi Rekayasa Citra: Manipulasi citra piksel pada gambar menggunakan pustaka PIL (Pillow) dibatasi pada ambang batas toleransi visual sebesar $\pm 5\%$ untuk perubahan kecerahan (brightness) dan kontras (contrast) agar estetika produk tetap terjaga bagi konsumen manusia, namun secara algoritmik menghasilkan struktur file hash yang unik bagi Facebook AI.

6. Objek Studi Kasus: Data alternatif dan materi promosi produk yang dijadikan sebagai basis uji coba pemasaran difokuskan pada kategori otomotif roda dua (sepeda motor bekas, dengan sampel Yamaha R25).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terkait

Penelitian terkait merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki topik atau pendekatan yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terkait digunakan sebagai bahan referensi dan pembandingan untuk mengetahui perkembangan penelitian sebelumnya serta menemukan perbedaan dan kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, referensi yang digunakan berasal dari penelitian yang berkaitan dengan Sistem Pendukung Keputusan (SPK), metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), serta rekayasa otomasi web berbasis Selenium. Berikut disajikan beberapa penelitian terkait yang menjadi rujukan dalam penelitian ini:

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Larissa Navia Rani (2022)	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kualitas Kedelai Sebagai Bahan Baku Tahu Menggunakan Metode TOPSIS	TOPSIS	Sistem mampu membantu menentukan kualitas kedelai terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan sehingga proses pemilihan menjadi lebih objektif.
2	Fitriani, Ihwana As'ad, dan Nia Kurniati (2022)	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bibit Padi Unggul Menggunakan Metode TOPSIS	TOPSIS	Sistem berhasil memberikan rekomendasi bibit padi unggul berdasarkan hasil perhitungan beberapa kriteria penilaian.
3	Bob Aziz dan Andrianingsih (2022)	Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Home Industry Menggunakan Metode TOPSIS	TOPSIS	Metode TOPSIS mampu membantu menentukan alternatif usaha terbaik berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penelitian.
4	Angga, Ade Zulkarnain Hasibuan, dan Arnes Sembiring (2022)	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Makanan Ringan Menggunakan Metode TOPSIS	TOPSIS	Sistem menghasilkan peringkat produk makanan ringan sehingga membantu proses pengambilan keputusan secara lebih efektif.
5	Hilwa Gifty (2023)	Implementasi Metode TOPSIS dalam Seleksi Penerimaan Dana Bantuan Masyarakat	TOPSIS	Metode TOPSIS mampu menghasilkan prioritas penerima bantuan secara transparan dan

				objektif berdasarkan kriteria yang ditentukan.
6	Saputri dan Ikhsanto (2023)	Penerapan Metode TOPSIS untuk Penentuan Prioritas Perencanaan Program	TOPSIS	Metode TOPSIS efektif digunakan untuk melakukan perbandingan alternatif berdasarkan banyak kriteria secara bersamaan.
7	Febianus Asa (2024)	Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Kualitas Depot Air Mineral Isi Ulang Menggunakan Metode TOPSIS	TOPSIS	Sistem mampu membantu menentukan kualitas depot air mineral berdasarkan parameter kualitas air yang digunakan.
8	Suryani, Sani, Budiyantara, dan Nita (2024)	Decision Support System for Outstanding Students Selection Using TOPSIS	TOPSIS	Sistem berhasil meningkatkan efektivitas dan akurasi dalam proses seleksi siswa berprestasi.
9	Simanjuntak, Siagian, dan Anggriani (2024)	Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode TOPSIS dalam Pemilihan Smartphone Android	TOPSIS	Metode TOPSIS berhasil memberikan rekomendasi smartphone terbaik berdasarkan beberapa kriteria penilaian.
10	Dewi dan Syahra (2025)	Implementasi SPK Berbasis IoT dengan Metode TOPSIS untuk Peringatan Dini Bencana Banjir	TOPSIS	TOPSIS mampu digunakan dalam berbagai kasus pengambilan keputusan dan menghasilkan rekomendasi yang konsisten berdasarkan data yang tersedia.

Tabel 2.1 Ringkasan Telaah Penelitian Terkait

2.2 Penelitian Sekarang

Berdasarkan penelitian-penelitian terkait yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, penelitian yang dijalankan saat ini memiliki perbedaan fundamental pada objek, integrasi sistem, dan implementasi fungsional. Jika penelitian terdahulu mayoritas menerapkan metode TOPSIS secara mandiri untuk alat bantu evaluasi administratif statis, maka penelitian sekarang mengintegrasikan perhitungan TOPSIS secara dinamis sebagai otak pembuat keputusan prioritas yang secara langsung menggerakkan mesin otomasi (web robot) berbasis Selenium Python. Objek penelitian ini berfokus pada penentuan prioritas target grup pemasaran digital di Facebook dengan kriteria interaksi riil dan dilengkapi dengan teknik rekayasa pertahanan anti-spam bypass pada tingkat kode.

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Mhmmmd Ibnu Sidik (2026)	Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Target	Technique for Order	Hasil yang ditargetkan adalah sebuah sistem robotik yang secara

Pemasaran Digital pada Facebook Group menggunakan Metode TOPSIS dan Selenium Automation	Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) yang diintegrasikan langsung dengan kerangka kerja otomasi Selenium WebDriver Python. Kriteria: member_count, posts_per_day, dan is_public.	cerdas mampu menilai, merangking, dan mengeksekusi postingan materi promosi ke target grup FB secara mandiri, aman dari cekal AI Facebook, dan terukur berdasarkan bobot matematis yang sah.
---	---	--

Tabel 2.2 Deklarasi Perbedaan Penelitian Sekarang

2.3 Dasar Teori

2.3.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Sistem ini memanfaatkan data, model, dan berbagai metode analisis untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Turban et al. (2021), SPK merupakan sistem interaktif yang membantu pengambil keputusan dalam menggunakan data dan model untuk memecahkan berbagai permasalahan yang kompleks. SPK tidak bertujuan menggantikan peran manusia dalam mengambil keputusan, melainkan memberikan dukungan berupa informasi dan rekomendasi yang lebih objektif. Dalam konteks penelitian ini, SPK digunakan untuk mengeliminasi inefisiensi mass broadcasting dengan menyaring target

Facebook Group terbaik secara otomatis.

2.3.2 Komponen Sistem Pendukung Keputusan

Menurut Turban et al. (2021), sebuah Sistem Pendukung Keputusan dibangun oleh beberapa komponen struktural utama, meliputi:

- 1. Subsistem Manajemen Data (Data Management Subsystem):** Komponen yang berfungsi untuk menyimpan, mengekstrak, dan mengelola data metrik mentah hasil penjelajahan target.
- 2. Subsistem Manajemen Model (Model Management Subsystem):** Komponen yang menyediakan metode matematika atau model analisis (dalam hal ini algoritma TOPSIS) untuk mengolah data kriteria menjadi nilai preferensi.
- 3. Subsistem Antarmuka Pengguna (User Interface Subsystem):** Media interaksi antara pemasar dengan bot otomasi guna mengatur bobot kriteria, berkas konfigurasi, serta visualisasi hasil urutan ranking.

2.3.3 Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan

Karakteristik utama dari implementasi Sistem Pendukung Keputusan antara lain:

- Membantu memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang dinamis.
- Mendukung penyelesaian masalah multi-atribut yang semi terstruktur.
- Mengintegrasikan data tekstual mentah dengan model analisis matematis.
- Meningkatkan efektivitas, kecepatan operasi, dan objektivitas hasil keputusan.

2.3.4 Metode TOPSIS

Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) merupakan salah satu metode dalam Sistem Pendukung Keputusan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan multikriteria (MCDM). Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Hwang dan Yoon pada tahun 1981 sebagai metode pengambilan keputusan yang mempertimbangkan jarak suatu alternatif terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif secara simultan.

Konsep dasar TOPSIS adalah memilih alternatif yang memiliki jarak paling dekat dengan solusi ideal positif dan jarak paling jauh dari solusi ideal negatif. Solusi ideal positif merupakan representasi akumulasi nilai terbaik dari setiap kriteria, sedangkan solusi ideal negatif merupakan representasi nilai terburuk dari setiap kriteria. Dengan membandingkan kedua nilai jarak geometris tersebut, metode TOPSIS mampu memformulasikan peringkat kelayakan target secara objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara matematis.

2.3.5 Langkah-Langkah Perhitungan Metode TOPSIS

Secara sistematis, tahapan perhitungan logis metode TOPSIS yang ditanamkan ke dalam baris program Python adalah sebagai berikut:

- 1. Menyusun Matriks Keputusan (X):** Seluruh nilai riil alternatif grup (m) terhadap setiap kriteria (n) disusun ke dalam bentuk matriks berukuran $m \times n$.
- 2. Normalisasi Matriks Keputusan (R):** Mengubah skala nilai pada matriks keputusan agar seragam melalui pembagian akar kuadrat Euclidean dengan rumus normalisasi.
- 3. Membentuk Matriks Ternormalisasi Terbobot (V):** Mengalikan matriks R dengan bobot kriteria (W) yang telah didefinisikan di berkas konfigurasi.
- 4. Menentukan Solusi Ideal Positif (A^+) dan Negatif (A^-):** Mengekstrak nilai tertinggi untuk atribut keuntungan (benefit) dan nilai terendah untuk atribut biaya (cost) sebagai A^+ , serta sebaliknya untuk A^- .
- 5. Menghitung Jarak Euclidean Alternatif (D_i^+ dan D_i^-):** Mengkalkulasi jarak geometris tiap alternatif dari titik solusi ideal positif dan negatif menggunakan rumus jarak Euclidean.
- 6. Menghitung Nilai Preferensi (C_i^+):** Menentukan kedekatan relatif alternatif melalui rumus preferensi. Nilai preferensi berkisar antara 0 sampai 1, di mana nilai yang mendekati angka 1 merepresentasikan alternatif target prioritas utama.

2.3.6 Pemasaran Digital dan Organik Facebook Group

Pemasaran digital memanfaatkan media internet sebagai saluran komunikasi pemasaran massal yang interaktif. Pemasaran organik pada platform Facebook Group menjadi pilihan strategis bagi pelaku bisnis berskala menengah ke bawah karena karakteristiknya yang mengelompokkan akun pengguna berdasarkan kesamaan minat atau demografi geografis secara spesifik. Postingan yang diterbitkan pada grup yang tepat memiliki tingkat konversi yang tinggi karena langsung berhadapan dengan audiens yang memiliki ketertarikan terhadap jenis produk yang ditawarkan.

2.3.7 Sistem Proteksi Anti-Spam Artificial Intelligence Facebook

Sebagai langkah menjaga kenyamanan pengguna dari gangguan bot massal, Facebook menerapkan algoritma proteksi berbasis kecerdasan buatan (AI Guard). Sistem ini memantau aktivitas mencurigakan melalui dua indikator utama: konsistensi sidik digital file gambar (Image File Hash Matching) dan kesamaan identik struktur kalimat teks. Jika ditemukan berkas gambar yang diunggah berulang kali memiliki nilai hash md5 yang identik, atau teks caption

yang mengandung rangkaian kata yang sama persis secara berturut-turut, algoritma AI akan mengunci aktivitas akun pemasar secara otomatis.

2.3.8 Otomasi Peramban Berbasis Selenium WebDriver

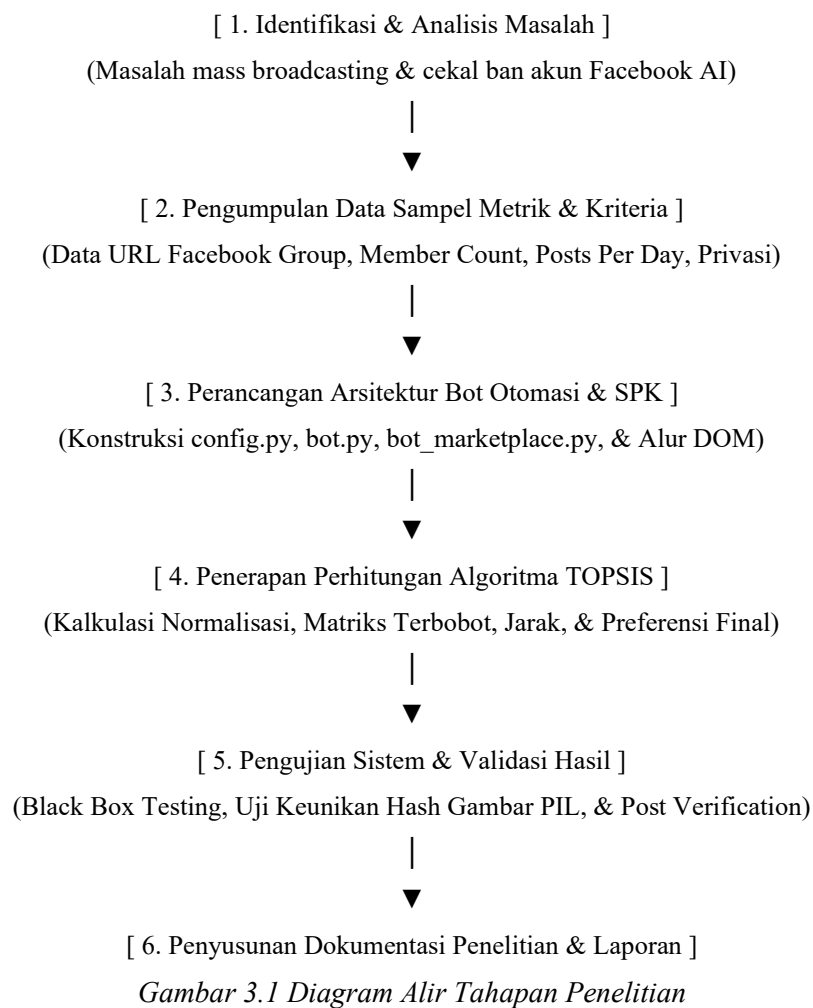
Selenium WebDriver merupakan pustaka open-source yang digunakan untuk melakukan otomasi peramban web secara programatik. Berbeda dengan metode penembakan API (Application Programming Interface) langsung yang mudah diidentifikasi oleh sistem keamanan web sebagai akses ilegal, Selenium bekerja dengan cara mengontrol langsung web driver peramban asli (seperti Google Chrome). Kerangka kerja ini mensimulasikan pengetikan papan ketik, manipulasi klik tombol mouse, hingga pembacaan elemen DOM (Document Object Model) layaknya interaksi riil manusia, sehingga sangat efektif digunakan untuk aktivitas pengumpulan data metrik web (web scraping) dan pengisian formulir otomatis.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Diagram Alir Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan selama pengerjaan penelitian ini, disusun sebuah diagram alir (flowchart). Setiap tahapan proses dilakukan secara berurutan dan terstruktur guna menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.



3.2 Analisis Permasalahan

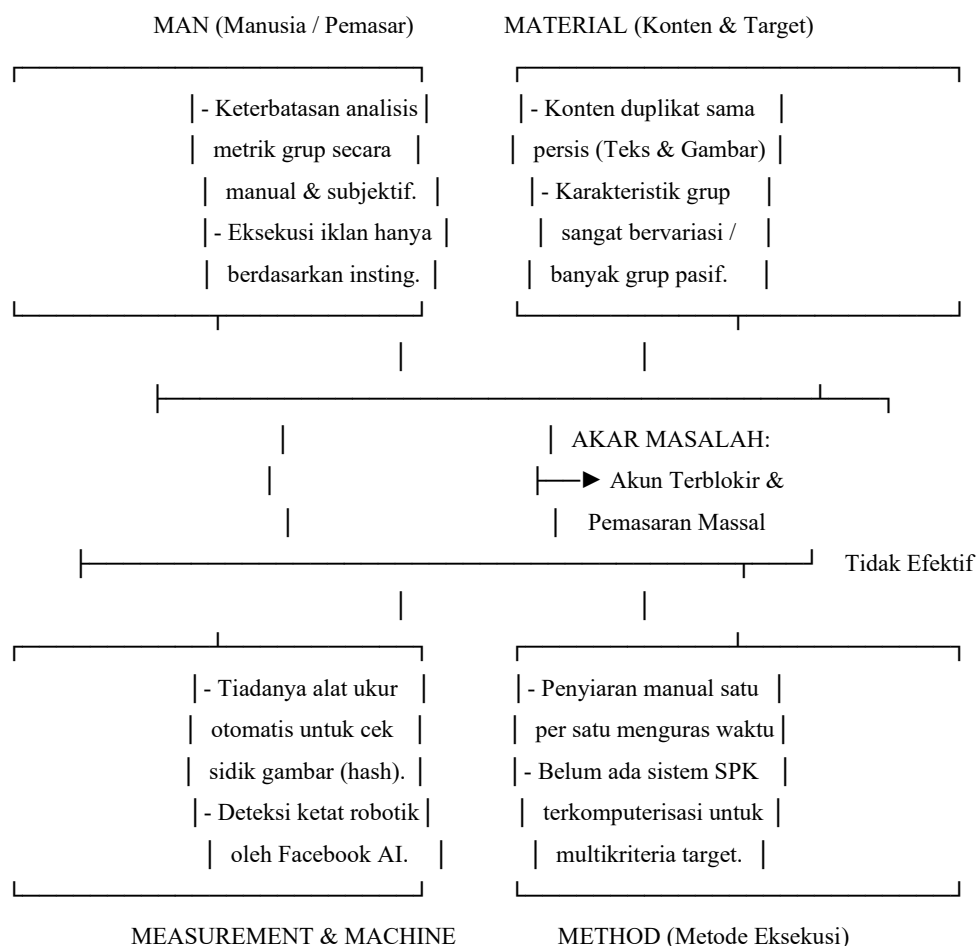
Tahapan awal dari penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap fenomena dan kendala nyata yang dihadapi pemasar digital di lapangan. Ketidakjelasan parameter penentu kualitas sebuah kelompok komunitas digital (Facebook Group) memicu lahirnya tindakan mass broadcasting yang destruktif. Ketiadaan perangkat pendukung keputusan taktis membuat pemasar mengeksekusi konten secara manual berjam-jam, berspekulasi hanya pada visualisasi kuantitas total anggota tanpa memperhitungkan fluktuasi aktivitas postingan harian serta

aksesibilitas grup.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena seluruh elemen kriteria penilai yang diekstrak bersifat numerik diskrit terukur (angka jumlah member, indeks postingan per hari, serta nilai biner dari privasi grup). Seluruh data kuantitatif tersebut diolah menggunakan formulasi matriks statistika algoritma TOPSIS guna mengeliminasi subjektivitas dan menerbitkan hasil urutan prioritas target yang valid dan dapat diuji kebenarannya secara empiris.

3.3 Analisis Akar Masalah (Fishbone Diagram)

Untuk merunut akar penyebab inefisiensi pemasaran digital dan kerentanan pemblokiran akun secara radikal, disusun analisis diagram tulang ikan (Fishbone Diagram) yang mengklasifikasikan masalah ke dalam empat komponen utama:



Gambar 3.2 Pemetaan Akar Masalah Menggunakan Fishbone Diagram

- **MAN (Manusia/Pemasar):** Terjadinya keterbatasan pengetahuan pemasar mengenai parameter ilmiah grup, kecenderungan pengambilan keputusan pembelian/target iklan yang hanya didasarkan pada insting atau popularitas kuantitas anggota merek, serta kurangnya kesadaran akan pola deteksi AI.

- **MATERIAL (Konten & Target):** Berkas gambar promosi (seperti foto Yamaha R25) dikirim secara berulang tanpa rekayasa struktural, tingginya variabilitas kualitas keaktifan antar grup, serta penyebaran materi teks yang kaku dan seragam.
- **MEASUREMENT & MACHINE (Pengukuran & Alat):** Ketiadaan fungsionalitas untuk mendeteksi kesamaan image hash code secara mandiri, tingginya sensitivitas kecerdasan buatan Facebook dalam menangkap sinyal injeksi data instan, serta tidak adanya indikator validasi postingan pasca eksekusi.
- **METHOD (Metode Eksekusi):** Pola eksekusi penyiaran iklan masih dijalankan secara konvensional satu-per-satu, ketiadaan sistem terkomputerisasi yang mampu mengawinkan model keputusan multikriteria dengan motor penggerak peramban, serta absennya skema jeda waktu dinamis (random delay timer).

3.4 Pengumpulan Data dan Kriteria (Studi Kasus)

Data dikumpulkan melalui penjelajahan langsung (scraping) menggunakan mesin otomasi yang membaca struktur DOM halaman informasi About pada setiap alternatif target.

3.4.1 *Sampel Alternatif*

Alternatif target yang didaftarkan pada pengujian sistem ini mencakup daftar URL Facebook Group komunitas jual beli kendaraan bermotor lokal yang diinputkan ke dalam list variabel GROUPS pada berkas config.py. Kondisi awal pengujian menetapkan akun bot telah tergabung di dalam ekosistem grup-grup tersebut.

3.4.2 *Nilai Kriteria Penilaian*

Kalkulasi optimasi perangkingan TOPSIS menggunakan tiga kriteria utama sebagai dasar penilaian kelayakan, yaitu:

1. **Jumlah Anggota / Member Count (C1):** Menunjukkan potensi jangkauan pasar (market reach). Diberikan bobot kepentingan sebesar 40%. Atribut keuntungan (benefit).
2. **Jumlah Postingan Harian / Posts Per Day (C2):** Menunjukkan tingkat keaktifan interaksi berkala anggota di dalam grup. Diberikan bobot kepentingan sebesar 40%. Atribut keuntungan (benefit).
3. **Status Privasi Keterbukaan / Is Public (C3):** Status kemudahan publikasi materi promosi tanpa restriksi verifikasi admin yang ketat. Bernilai biner (1 untuk Publik, 0 untuk Privat) dengan bobot kepentingan sebesar 20%. Atribut keuntungan (benefit).

3.5 Perancangan Sistem Otomasi Berbasis Python

Sistem otomasi ini dipecah ke dalam tiga modul arsitektur kode skrip untuk memisahkan fungsionalitas konfigurasi, penalaran keputusan, dan taktik pertahanan:

- **Modul Konfigurasi (config.py):** Menyimpan array target GROUPS, pustaka teks deskripsi CAPTIONS_GROUPS, direktori penyimpanan lokal aset foto IMAGE_DIR, pemetaan matriks bobot kriteria CRITERIA_WEIGHTS, serta pengaturan parameter keamanan seperti USER_DATA_DIR untuk pemeliharaan session cookies Chrome.
- **Modul Eksekusi Grup (bot.py):** Menjalankan fungsi analyze_group_metrics() untuk mengumpulkan parameter kuantitatif grup, mengaktifkan fungsi calculate_topsis_rank() untuk memproses urutan perangkingan, dan mengeksekusi fungsionalitas post_to_group() dengan metode injeksi jalur berkas langsung (path file injection) ke elemen DOM input guna meminimalisir interaksi dialog box OS windows.
- **Modul Akses Marketplace (bot_marketplace.py):** Mengimplementasikan rekayasa pertahanan tingkat lanjut. Fungsi modify_image_to_unique() memanggil pustaka Pillow untuk melakukan modifikasi visual acak ($\pm 5\%$ kecerahan dan kontras) serta mencabut seluruh metadata EXIF gambar guna memproduksi sidik file hash yang selalu berbeda di setiap sesi unggah, dikombinasikan dengan pengacak teks kalimat deskripsi generate_random_description().

3.6 Penerapan Komputasi Metode TOPSIS

Integrasi komputasi matematika algoritma TOPSIS diimplementasikan secara terstruktur di dalam sistem penentu keputusan melalui tahapan berikut:

1. Membangun matriks keputusan awal X dari data metrik tiga kriteria (C_1, C_2, C_3) milik alternatif grup yang berhasil dihimpun oleh robot scraper.
2. Melakukan normalisasi elemen matriks menjadi matriks ternormalisasi R dengan membagi setiap nilai riil alternatif dengan nilai akar kuadrat total dari seluruh alternatif pada kolom kriteria yang bersesuaian.
3. Membentuk matriks normalisasi terbobot V melalui perkalian skalar baris matriks R dengan nilai bobot preferensi kriteria dari berkas konfigurasi ($W = [0.4, 0.4, 0.2]$).
4. Merumuskan titik Solusi Ideal Positif (A^+) dengan mencari nilai maksimal dari setiap kolom kriteria, dan Solusi Ideal Negatif (A^-) dengan mencari nilai minimal dari setiap kolom kriteria.
5. Mengukur jarak spasial geometris (Euclidean Distance) masing-masing objek alternatif grup dari titik potong A^+ (menghasilkan nilai S_i^+) dan titik potong A^- (menghasilkan nilai

Si-).

6. Menghitung koefisien kedekatan relatif preferensi (C_i^+) dari setiap alternatif grup. Hasil akhir C_i^+ diurutkan secara descending untuk menyajikan output daftar Top-N Recommended Groups sebagai instruksi rute posting otomatis bagi Selenium WebDriver.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggilistiani, I. (2026). Pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) terhadap Peningkatan Omset Penjualan UMKM di Payungi. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 10(1), 45–55.
- Arini, & Ismanto. (2025). Faktor Determinan Adopsi QRIS Pada UMKM Sektor Kuliner di Kabupaten Kolaka: Perspektif Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 112–125.
- Asa, F. (2024). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Kualitas Depot Air Mineral Isi Ulang Menggunakan Metode TOPSIS. *Jurnal Technology Informasi dan Komputer*, 8(1), 34–42.
- Aziz, B., & Andrianingsih. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Home Industry Menggunakan Metode TOPSIS. *Jurnal Sistem Informasi*, 9(3), 201–210.
- Dedy, Sari, M., & Balang, F. (2025). Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) dalam Adopsi Fintech oleh UMKM di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Ekonomi Digital*, 4(1), 78–89.
- Fitriani, As'ad, I., & Kurniati, N. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bibit Padi Unggul Menggunakan Metode TOPSIS. *Jurnal Informatika*, 11(2), 88–97.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (17th ed.). Pearson Education.
- Minanda, F. B., & Romli, M. A. (2024). Penerapan metode fuzzy TOPSIS dalam pengambilan keputusan pemilihan brand produk air mineral. *JINTEKS (Jurnal Informatika Teknologi dan Sains)*, 6(4), 945–955.
- Nugroho, H., & Hidayat, T. (2022). Penerimaan Aplikasi Point of Sale (POS) pada UMKM Sektor Ritel Menggunakan Technology Acceptance Model. *Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak*, 5(2), 143–152.
- Rani, L. N. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kualitas Kedelai Sebagai Bahan Baku Tahu Menggunakan Metode TOPSIS. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 4(1), 12–22.
- Sari, D. P., Meri, R., Buana, W., & Sari, M. F. M. (2024). Implementasi metode TOPSIS pada sistem pendukung keputusan pemilihan depot air minum isi ulang. *Bit-Tech (Binary Digital - Technology)*, 7(2), 445–452.
- Suryani, Sani, Budiyantra, & Nita. (2024). Decision Support System for Outstanding Students Selection Using TOPSIS. *Journal of Computer Science and Information Technology*, 12(1), 56–65.

Wibowo, A., & Susanti, R. (2021). Analisis Penerimaan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Cloud pada UMKM Menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(1), 90–102.